

a) si la respuesta es el cociente $1/8$ y pide redondear a 2 decimales, habrá que escribir 0,13;

b) si la respuesta es el cociente $1/9$ y pide redondear a 3 decimales, habrá que escribir 0,111;

c) si la respuesta es el cociente $8/9$ y pide redondear a 1 decimal, habrá que escribir 0,9.

Las preguntas se presentarán de a una y no se podrá volver hacia atrás.

La nota del examen puede no estar disponible inmediatamente, dado que hay preguntas que son corregidas por un docente y no de manera automática.

La vista del examen se hará el día 19/2 a las 16:30 hs. en la sala virtual del examen en Campus.

Pregunta 1

 de 1 puntos

Considere el número en punto flotante IEEE 754 de 64 bits

0000 0000 0011 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Determine el exponente en decimal (luego de restar el *bias* o sesgo).

Pregunta 2

 de 1 puntos

Considere la ecuación diferencial (problema de valor inicial)

$$y' = y^2 \quad t > 0$$

Realice un paso del método Runge-Kutta 4 para resolver la ecuación diferencial, siendo $y(0) = 1,29$ y usando un paso de integración 0,16. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Pregunta 3

 de 1 puntos

Considere la función

$$f(x) = |\sin(x)|$$

en el intervalo $[-1,5;1]$. Determine el lado izquierdo del intervalo resultante de 1 paso del método de la razón áurea para buscar un mínimo de la función en dicho intervalo. Redondee su respuesta a 3 decimales.

Pregunta 4

 de 1 puntos

Considere la ecuación

$$x^3 - x - 1 = 0.$$

Usando el método de Secante y comenzando de $x = 1,8$, estime el número de iteraciones necesarias para alcanzar un error menor a 10^{-3} . En caso de necesitarlo, asuma que la solución a la ecuación es igual a 1,324718.

Pregunta 5

 de 1 puntos

Considere la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -5 \\ 2 & -6 & -4 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sin hacer demasiadas cuentas, explique breve y adecuadamente cuántos valores singulares nulos tiene. No calcule los valores singulares explícitamente.

Pregunta 6

 de 1 puntos

Considere la ecuación diferencial ordinaria (problema de valor inicial)

$$\begin{aligned} y' &= f(t,y) \quad t \in (a,b) \\ y(a) &= y_0 \end{aligned}$$

Se resuelve numéricamente usando el método Runge-Kutta 4. Cuando se divide el intervalo en 1.866 sub-intervalos iguales, se obtiene $y(b)$ igual a 0,011. Al duplicar el número de sub-intervalos, se obtiene $y(b)$ igual a 0,014. Estime el

número de sub-intervalos necesarios para que el error en $t = b$ sea menor a 10^{-6} . La respuesta debe ser un número entero.

Pregunta 7

de 1 puntos

Considere el sistema lineal de ecuaciones $A\vec{x} = \vec{b}$ donde

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 7 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 3 & 3 \\ 4 & 10 & 8 & 9 & 3 \\ 3 & 9 & 10 & 6 & 10 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Partiendo de

$$\vec{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

realice un paso del método de Gauss-Seidel. Dé el valor de la última componente de $\vec{x}_1$, redondeando a 3 decimales.

Pregunta 8

de 1 puntos

Considere la función

$$f(\vec{x}) = (x - 2)^4 + (y + 2)^2 \quad \text{con } \vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Redondeando a 3 decimales, dé el punto más cercano al mínimo de entre los resultantes de una sola iteración de Nelder-Mead, comenzando con los puntos

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 25 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Pregunta 9

de 1 puntos

Considere la iteración de punto fijo

$$y_{k+1} = e^{y_k^2} - 1,5.$$

Determine si la convergencia está garantizada en el intervalo $[-0,41; -0,3]$. Justifique brevemente su respuesta.

Pregunta 10

de 1 puntos

Considere la función

$$f(x) = \cos(x)$$

en el intervalo $[2,5; 3,5]$. Utilizando interpolación cuadrática con nodos equiespaciados en dicho intervalo, encuentre una aproximación al mínimo de la función. Redondee su respuesta a 3 decimales.

viernes 19 de febrero de 2021 16H18' ART

← Aceptar

RESPUESTAS:

ITBA - Instituto Tecnológico de Buenos Aires

1) -1020

6) 14035

2) 1,625

7) 2,454

3) -0,545

8) $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

4) 5

9) CONVERGE (HAY QUE VERIFICAR $C^1[a,b]$,
MAPEO y CONTRACCIÓN)

5) Como $A_3 = A_1 + A_2$ y
 A_1 y A_2 son l.i.,
HAY UN SOLO VAL-SING. NULO

10) 3,140